ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

หมอกควันและความร้อนขึ้นถึงจุดสูงสุดพร้อมกันในเดือนมีนาคม จึงต้องจัดห้องที่มีการกรองอากาศและไม่ปล่อยให้ร้อนจัดหนึ่งห้อง ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดที่ติดเตียงหรือติดบ้านทุกคน ก่อนเดือนกุมภาพันธ์

พื้นที่ประเมินผลกระทบ	การเสียชีวิตส่วนเกินจากความร้อน	ช่วงเวลา	ภัยหลัก
จังหวัดน่าน (ข้อมูลจากเครื่องมือติดตาม ระดับจังหวัด)	คาดการณ์ 43 รายในจังหวัดน่าน ในจำนวนนี้ 29 รายในเดือนมีนาคม และอีก 14 รายเกิดขึ้นไปแล้ว (มิ.ย.–ก.ย.)	การคาดการณ์ 6 เดือน ต.ค. 2569 – มี.ค. 2570	หมอกควัน (ค่าฝุ่น PM2.5) และความร้อนในฤดูแล้ง กุมภาพันธ์–เมษายน และน้ำท่วมจากแม่น้ำในฤดูฝน

ตรวจสอบข้อเสนอแนะแล้ว 11 จาก 11 ข้อ แก้ไข 5 ข้อ ยังไม่ได้รับการยืนยัน 1 ข้อ และห้ามทำ เป็นอันตราย 5 ข้อ (คือการ์ด "ห้ามทำสิ่งนี้" ทั้งห้าใบ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือการลงนามประกาศเขตภัยพิบัติล่วงหน้า พบในขั้นตอนการตรวจสอบ) ขั้นตอน "สำหรับคุณ" ทั้ง 9 ข้อได้รับการตรวจสอบด้วย และแก้ไขไป 7 ข้อ ตัวเลขการสัมผัสภัย: ข้อมูลจากเครื่องมือติดตามการเสียชีวิตจากความร้อนในช่วงเอลนีโญ (El Niño Heat Mortality Tracker) ของ Climate Impact Lab ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ซึ่งยังไม่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และจะเผยแพร่ระเบียบวิธีในภายหลัง ข้อมูลนี้เผยแพร่ในระดับจังหวัดน่าน ไม่ใช่ระดับตำบลในเวียง และนับเฉพาะความร้อนเท่านั้น หมอกควันเป็นความเสี่ยงใหญ่อีกประการหนึ่งของพื้นที่นี้ และยังไม่มีตัวเลขที่เทียบเคียงได้ เมื่อคาดการณ์ผู้เสียชีวิต 43 รายในจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 476,000 คน ความสูญเสียนี้จะไม่ปรากฏให้เห็นในสถิติท้องถิ่น จึงควรประเมินมาตรการเหล่านี้จากการที่ห้องและการเยี่ยมบ้านเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ไม่ใช่จากจำนวนผู้เสียชีวิต เป้าหมายงบประมาณลด

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปโดยย่อ



18.78°N 100.78°E ประเทศไทย · Natural Earth

- **ความเสี่ยง** น่านตั้งอยู่ในแอ่งกลางหุบเขาที่กักหมอกควันไว้ ในเดือนมีนาคม 2568 บางพื้นที่ของจังหวัดต้องประกาศปิดพื้นที่ และในปี 2569 มีคำสั่งห้ามเผานาน 47 วัน ความร้อนเดือนมีนาคมมาถึงในสัปดาห์เดียวกัน
- **สำหรับคุณ** ในฐานะผู้อยู่อาศัย ภายในวันที่ 15 มกราคม ให้ประกอบเครื่องฟอกอากาศแบบประกอบเอง (DIY) จากพัดลมและแผ่นกรอง (ประมาณ 1,200–1,500 บาท) ไว้ในห้องนอนของผู้สูงอายุที่สุดหรือผู้ป่วยหนักที่สุดในบ้าน
- **งบประมาณ** ขั้นต่ำ 0.48 ล้านบาท (US$14,100) เป้าหมาย 1.8 ล้านบาท (US$53,500) เพดาน 5.4 ล้านบาท (US$160,300) โดยให้ความสำคัญอันดับแรกกับห้องกรองอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดที่ติดเตียง
- **ห้ามทำ** อย่าปิดขังผู้สูงอายุไว้ในห้องที่ปิดสนิทและไม่มีการระบายความร้อน ในช่วงบ่ายของเดือนมีนาคมหรือเมษายนเพื่อหนีหมอกควัน เพราะความร้อนจะสะสม*

สำหรับคุณ ในฐานะผู้อยู่อาศัย	9 ขั้นตอน	p. 2
สิ่งที่ต้องทำ	6 มาตรการ	p. 5
ใครทำอะไร	ตาราง RACI	p. 10
งบประมาณให้ผลมากที่สุดที่ใด	งบประมาณ	p. 10
ห้ามทำสิ่งนี้	5 ข้อ	p. 12
สิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่นี่	บันทึกเหตุการณ์	p. 13
เอกสารนี้จัดทำอย่างไร	ระเบียบวิธี	p. 15
เอกสารอ้างอิง	แหล่งข้อมูล	p. 17

ลงจาก 5.5 ล้านบาท (US$163,900) ที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอ เหลือ 1.8 ล้านบาท (US$53,500) หลังการตรวจสอบ (–67%) เนื่องจากกรมอนามัยกำลังจัดทำห้องปลอดฝุ่นในจังหวัดน่านอยู่แล้ว และกระทรวงสาธารณสุขแจกหน้ากากอยู่แล้ว

สำหรับคุณ ในฐานะผู้อยู่อาศัย

9 ขั้นตอน

ในตำบลในเวียง อันตรายคือบ่ายวันหนึ่งในเดือนมีนาคมที่หมอกควันหนาและบ้านร้อนจัด สำหรับผู้สูงอายุที่หัวใจหรือปอดอ่อนแอและอาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่โปร่งลม มาตรการที่จัดลำดับไว้ด้านล่างเขียนขึ้นสำหรับอำเภอและหน่วยงานภาคี ส่วนขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณทำได้ด้วยตนเอง

ประกอบเครื่องฟอกอากาศจากพัดลมและแผ่นกรอง ไว้ในห้องนอนของผู้สูงอายุที่สุดหรือผู้ป่วยหนักที่สุดในบ้าน

ยืนยันบางส่วน จากมาตรการที่ 1

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
15 มกราคม 2570	ประมาณ 1,200–1,500 บาท (US$36–45)	ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด และเด็กเล็ก

เครื่องกรองอากาศแบบเคลื่อนที่ลดการสัมผัสค่าฝุ่น PM2.5 รายบุคคลได้ 53% และลดความดันโลหิตตัวบนได้ 3.2 mmHg ในผู้สูงอายุ 40 คนที่เมืองดีทรอยต์ (Morishita et al. 2018) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) ประกอบเครื่องฟอกอากาศแบบประกอบเอง (DIY) มากกว่า 500 เครื่อง ในราคาต้นทุนการผลิตของโรงพยาบาลเองเครื่องละ 1,200–1,500 บาท (Chiang Mai CityLife) ให้เปิดเครื่องโดยปิดหน้าต่างในวันที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง

ซื้อหน้ากาก N95 หรือ KN95 ที่กระชับใบหน้าให้ผู้ใหญ่ทุกคน และเรียนรู้วิธีสวมให้แนบสนิท

ยืนยันบางส่วน ห้ามทำ ข้อ 3

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
31 มกราคม 2570	ประมาณ 350–460 บาท (US$10–14) ต่อหน้ากาก 20 ชิ้น	ทุกคนที่จำเป็นต้องออกนอกบ้านในวันที่มีหมอกควัน

กรมอนามัยแนะนำให้สวมหน้ากาก N95 หรือ KN95 อย่างถูกวิธี (Nation Thailand) หน้ากากผ้ากรองฝุ่นได้เพียงประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น ราคาขายปลีกในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณชิ้นละ 18–23 บาท (ProductNation) ควรสอบถามที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อน เพราะกระทรวงสาธารณสุขแจกหน้ากากให้กลุ่มเสี่ยง

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

รับยาพ่นและยาโรคหัวใจล่วงหน้าก่อนเข้าฤดูหมอกควัน*

ยืนยันบางส่วน | จากมาตรการที่ 3

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
31 มกราคม 2570	โดยทั่วไปไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)	ผู้ป่วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือโรคหัวใจ

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันหลังหมอกควันขึ้นถึงจุดสูงสุด ดังนั้นต้องมียาอยู่ในบ้านก่อนถึงช่วงนั้น ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมร่วมจ่าย และค่าร่วมจ่ายส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปหลังปี 2549–50 เราไม่สามารถยืนยันหลักเกณฑ์ปัจจุบันจากเว็บไซต์ของ สปสช. ได้ จึงควรสอบถามที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน

อย่าขังตัวเองอยู่ในห้องที่ปิดสนิทในช่วงบ่ายที่อากาศร้อน เมื่อห้องเริ่มร้อนให้เปิดห้องและทำให้ร่างกายเย็นลง*

ยืนยันบางส่วน | ห้ามทำ ข้อ 1

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
มีนาคม–เมษายน 2570	ไม่มี	ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน

ห้องที่ปิดสนิทและไม่มีเครื่องปรับอากาศจะกันหมอกควันไว้ข้างนอก แต่ก็กักความร้อนไว้ข้างใน คำแนะนำเรื่องความร้อนของกรมอนามัยคือให้อยู่ในที่ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวก ในเดือนมีนาคมและเมษายน ให้เปิดเครื่องฟอกอากาศในช่วงเช้าและเย็น และในช่วงที่ร้อนที่สุด ให้ทำให้ผิวหนังเปียกและย้ายไปอยู่ในที่ที่เย็นกว่าหากห้องเริ่มร้อน*

ทำงานในไร่นาและงานกลางแจ้งก่อนเวลา 11:00 น. ดื่มน้ำแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพักในที่ร่มระหว่างเวลา 11:00–15:00 น.*

ยืนยันแล้ว | เฉพาะบทบาท

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
มีนาคม–พฤษภาคม 2570	ไม่มี	เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และผู้ค้าขาย

โรคลมร้อน (ฮีตสโตรก) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 61 รายในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2567 ในจำนวนนี้ 62% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงาน กรมควบคุมโรคแนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งระหว่างเวลา 11:00–15:00 น. และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Nation Thailand)*

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

ติดตั้งแอป Air4Thai และปฏิบัติตามค่าที่สถานีเทศบาลเมืองน่าน

ยืนยันแล้ว · จากมาตรการที่ 2

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
31 มกราคม 2570	ไม่มี	ทุกคนในครัวเรือน

แอป Air4Thai รายงานค่าฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมงและค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และจังหวัดน่านมีสถานีตรวจวัด 2 แห่ง คือที่เทศบาลเมืองน่านและที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (ฐานเศรษฐกิจ) หมายเลขฉุกเฉิน: 1669 สายด่วนกรมอนามัย: 1478 กรมควบคุมโรค: 1422

แจ้งชื่อเพื่อนบ้านที่ติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังให้ อสม. ประจำหมู่บ้านของคุณทราบ

ยืนยันบางส่วน · จากมาตรการที่ 2

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
15 ธันวาคม 2569	ไม่มี	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง

อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) มีบทบาทระดับประเทศอยู่แล้วในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากความร้อน 6 กลุ่ม (ฐานเศรษฐกิจ) การมีชื่ออยู่ในรายชื่อของ อสม. คือสิ่งที่ทำให้มีคนมาเคาะประตูในวันที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดง การบอกให้อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ปกป้องผู้ที่อยู่ลำพังในบ้านที่พื้นไม้มีร่องห่าง

เทน้ำขังรอบบ้านทิ้งตั้งแต่ตอนนี้ และทำซ้ำอีกครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม

ยืนยันบางส่วน · เฉพาะบทบาท

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
30 พฤศจิกายน 2569 และอีกครั้งในเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2570	ไม่มี	ทุกคนในครัวเรือน จากไข้เลือดออก

จังหวัดน่านมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 2,881 รายในปี 2566 คิดเป็น 605.8 ต่อประชากร 100,000 คน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน) น้ำท่วมในเดือนสิงหาคม 2569 ทิ้งเศษซากที่กักขังน้ำไว้ ฤดูไข้เลือดออกหลักคือเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน จึงควรทำความสะอาดซ้ำก่อนถึงช่วงนั้น

ตรวจสอบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณยังใช้งานได้ เนื่องจากเงินเพิ่ม 700 บาทสิ้นสุดลงแล้ว

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

ยืนยันบางส่วน เฉพาะบทบาท

ภายในวันที่	ค่าใช้จ่ายของคุณ	ปกป้อง
31 ธันวาคม 2569	ไม่มี	งบค่าอาหารของครัวเรือน

วงเงินพื้นฐานของบัตรคือ 300 บาทต่อเดือน ส่วนเงินเพิ่ม 700 บาทจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 และสิ้นสุดลงแล้ว (ฐานเศรษฐกิจ) ผลการลงทะเบียนปี 2569 ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม และเปิดให้อุทธรณ์ในเดือนกันยายน หากคุณไม่มีรายชื่อ ให้สอบถามที่ที่ว่าการอำเภอตั้งแต่ตอนนี้

สิ่งที่ควรขอจากผู้รับผิดชอบ

- ขอให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ของเทศบาลเมืองน่าน อนุมัติห้องกรองอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดที่ติดเตียงและติดบ้านในชุมชนของคุณ ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม (มาตรการที่ 1)
- สอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านว่า จังหวัดน่านได้รับห้องปลอดฝุ่นจากกรมอนามัยไปแล้วกี่ห้อง และมีห้องใดอยู่ในบ้านเรือนหรือไม่ (มาตรการที่ 1)
- ขอให้สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเผยแพร่แผนปฏิบัติการรับมือหมอกควันแบบถาวรภายในเดือนมกราคม พร้อมกำหนดการจัดการไฟป่า แทนการออกคำสั่งฉุกเฉินหลังจากจังหวัดเข้าสู่ระดับสีแดงแล้ว (มาตรการที่ 5)

สิ่งที่พื้นที่นี้ควรทำ จัดลำดับแล้ว

จัดลำดับตามจำนวนชีวิตที่คาดว่าจะช่วยไว้ได้ต่อหน่วยของความพยายาม ก่อนถึงช่วงวิกฤต แต่ละมาตรการแสดงมุมมองผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุน มาตรการที่หลายมุมมองเสนอตรงกัน โดยอิสระต่อกัน ถือเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือกว่า

1. จัดห้องกรองอากาศในบ้านของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดที่ติดเตียงหรือติดบ้านทุกคนในตำบลในเวียง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเทศบาล

ยืนยันบางส่วน สาธารณสุข · ผู้ให้ทุนเพื่อการกุศล · ผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน · นักประวัติศาสตร์ · ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม · ผู้ตั้งข้อสงสัย ADAPTATION INVENTORY: สืบค้นไม่ได้

ผู้รับผิดชอบ	ภายในวันที่	ค่าใช้จ่าย	ป้องกัน
เทศบาลเมืองน่าน ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน	31 มกราคม 2570	1.31 ล้านบาท (US$38,800) สำหรับประมาณ 300 หลังคาเรือน (ประมาณการ)	การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคปอดของผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ในวันที่มีหมอกควัน

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยืนยันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ว่ากองทุนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อหน้ากากป้องกันค่าฝุ่น PM2.5 และจ่ายค่าจัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่นสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังได้ (ผู้จัดการออนไลน์) ห้องปลอดฝุ่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีต้นทุน 3,600 บาท ประกอบด้วยระบบเติมอากาศบริสุทธิ์แบบแรงดันบวก เครื่องฟอกอากาศแบบประกอบเอง (DIY) และเซนเซอร์ (ไทยรัฐ) ส่วนเครื่องฟอกอากาศของโรงพยาบาลสวนดอกเพียงอย่างเดียวมีต้นทุน 1,200–1,500 บาท การกรองอากาศลดการสัมผัสค่าฝุ่น PM2.5 รายบุคคลได้ 53% ในผู้สูงอายุ (Morishita 2018) ในเชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุก 10 μg/m³ ทำให้การเสียชีวิตที่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% (PMC6687987)

แก้ไขในขั้นตอนการตรวจสอบ: ห้องของมหาวิทยาลัยจนถึงขณะนี้ติดตั้งในสถานดูแล 83 แห่ง ไม่ใช่ในบ้านเรือน ข้อเสนอนี้จึงเป็นการต่อยอดรูปแบบเดิม ส่วนข้ออ้างที่ว่าน่านเป็นจังหวัดนำร่องไม่มีแหล่งอ้างอิง หลักฐานวัดการสัมผัสฝุ่นและความดันโลหิต ไม่ได้วัดการเสียชีวิต ตัวเลข 300 หลังคาเรือนเป็นการประมาณการ จำนวนจริงอยู่ในทะเบียนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (การดูแลระยะยาว) ของจังหวัด โครงการของกรมอนามัยปี 2569 จัดทำห้องได้ 2,275 ห้องใน 10 จังหวัดเสี่ยงสูง รวมถึงน่าน จึงควรตรวจสอบว่าน่านมีอยู่แล้วเท่าใดก่อนจัดซื้อ

2. ให้ อสม. เยี่ยมบ้านผู้ที่มีห้องกรองอากาศและผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังทุกคน สัปดาห์ละครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน และทุกวันในวันที่ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงหรืออุณหภูมิถึง 40°C

ยืนยันบางส่วน | ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม · สาธารณสุข · ผู้ให้ทุนเพื่อการกุศล · ห่วงโซ่อุปทานอาหาร | ADAPTATION INVENTORY: ลืบค้นไม่ได้

ผู้รับผิดชอบ	ภายในวันที่	ค่าใช้จ่าย	ป้องกัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ผ่าน อสม.	จัดทำรายชื่อภายใน 15 ธันวาคม 2569 และเยี่ยมบ้านเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2570	195,000 บาท (US$5,800) เป็นค่าตอบแทนการเยี่ยมบ้าน (ประมาณการ)	การเสียชีวิตของผู้ที่อยู่บ้านลำพัง และการขาดอาหารในวันที่ไม่สามารถไปตลาดได้

อสม. มีบทบาทระดับประเทศอยู่แล้วในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากความร้อน 6 กลุ่ม (ฐานเศรษฐกิจ) และเคยคัดกรองประชาชนในช่วงหมอกควันที่ผ่านมาของจังหวัดน่าน การเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งจะตรวจเครื่องฟอกอากาศ อุณหภูมิร่างกาย ยา และอาหารของผู้ป่วย และส่งต่อโรงพยาบาลน่านหากจำเป็น รายชื่อครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมในปี 2549 และ 2567 ของเทศบาลเป็นทะเบียนตั้งต้นสำหรับบ้านริมแม่น้ำ

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

แก้ไขในขั้นตอนการตรวจสอบ: การเยี่ยมบ้านผู้ที่มีห้องกรองอากาศทุกสัปดาห์เป็นรูปแบบใหม่ที่ออกแบบในพื้นที่ หลักฐานเรื่องการเตือนภัยความร้อนอ่อนกว่าที่คณะผู้เชี่ยวชาญอ้าง การเสียชีวิตที่ลดลง 4.4% ในฟิลาเดลเฟียเป็นประโยชน์เพียงกรณีเดียวจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถยืนยันตัวเลขของฮ่องกงได้ บัญชีรายชื่อการส่งอาหารที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอแยกไว้ได้รวมเข้ามาไว้ในมาตรการนี้แล้ว

3. จัดรถรงค์ในเดือนมกราคมที่โรงพยาบาลน่านและสถานบริการสุขภาพ: จ่ายยาพ่นและยาโรคหัวใจล่วงหน้า และมอบแผนปฏิบัติตัวในวันที่มีหมอกควันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดทุกคน

ยังไม่ได้รับการยืนยัน · สาธารณสุข · ADAPTATION INVENTORY: สืบค้นไม่ได้

ผู้รับผิดชอบ	ภายในวันที่	ค่าใช้จ่าย	ป้องกัน
โรงพยาบาลน่าน	31 มกราคม 2570	อยู่ในงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอยู่	การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในสัปดาห์หลังหมอกควันขึ้นถึงจุดสูงสุด

แพทย์ที่โรงพยาบาลน่านระบุว่าผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด หลังจากมีผู้มารับบริการด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันมากกว่า 8,000 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน ในช่วงหมอกควันครั้งก่อน (Bangkok Post) งานวิจัยในเชียงใหม่รายงานว่าการมารับบริการฉุกเฉินด้วยโรคปอดเกิดขึ้นหลังหมอกควันขึ้นถึงจุดสูงสุดช่วงหนึ่ง

ยังไม่ได้รับการยืนยัน: งานวิจัยเรื่องระยะเวลาที่ล่าช้าและขีดความสามารถของโรงพยาบาลน่านยังไม่ได้ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ นี่เป็นมาตรการป้องกันทางคลินิกที่สมเหตุสมผล แต่ยังไม่มีการประเมินผลในพื้นที่รองรับ

4. เตรียมหอผู้ป่วยที่มีการกรองอากาศและแนวปฏิบัติการลดอุณหภูมิผู้ป่วยโรคลมร้อนที่โรงพยาบาลน่าน สำหรับเดือนมีนาคม–เมษายน 2570

ยืนยันบางส่วน · นักประวัติศาสตร์ · ผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน · ADAPTATION INVENTORY: สืบค้นไม่ได้

ผู้รับผิดชอบ	ภายในวันที่	ค่าใช้จ่าย	ป้องกัน
โรงพยาบาลน่าน	28 กุมภาพันธ์ 2570	300,000 บาท (US$8,900) (ประมาณการ) อยู่ในงบประมาณของโรงพยาบาล	การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในเดือนมีนาคม

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

โรงพยาบาลต้องย้ายผู้ป่วยหนีน้ำท่วมมาแล้วสองครั้งในสองปี ในเดือนกรกฎาคม 2568 เมื่อระดับน้ำสูงถึง 1.83 เมตร ต้องย้ายผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยฟอกไต (Thaiger) และในเดือนสิงหาคม 2569 ต้องเปิดโรงพยาบาลสนาม งบประมาณและความสนใจตั้งแต่ปี 2567 มุ่งไปที่เรื่องน้ำ เครื่องมือติดตามระบุว่า 29 รายจากผู้เสียชีวิตจากความร้อนที่คาดการณ์ไว้ 43 รายของจังหวัดจะเกิดในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่หมอกควันขึ้นถึงจุดสูงสุด

แก้ไขในขั้นตอนการตรวจสอบ: ค่าใช้จ่ายเป็นการประมาณการของคณะผู้เชี่ยวชาญ ไม่พบแผนรับมือความร้อนหรือหมอกควันของโรงพยาบาลที่จะใช้ยืนยันหรือตัดออก ผู้จ่าย: โรงพยาบาลน่าน จากงบประมาณของโรงพยาบาลเอง

5. จัดทำแผนปฏิบัติการรับมือหมอกควันแบบถาวรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม: กำหนดการจัดการไฟป่าและแนวกันไฟก่อนช่วงห้ามเผา การเผยแพร่จำนวนจุดความร้อน (hotspots) รายเดือน และขั้นตอนการประกาศเขตภัยพิบัติที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

ยืนยันบางส่วน | ผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน · นักเศรษฐศาสตร์ · ผู้ตั้งข้อสงสัย · นักประวัติศาสตร์ | ADAPTATION INVENTORY: สืบค้นไม่ได้

ผู้รับผิดชอบ	ภายในวันที่	ค่าใช้จ่าย	ป้องกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (ปภ.) และหน่วยงานด้านป่าไม้	31 มกราคม 2570	งานด้านการบริหาร ส่วนชุดทำแนวกันไฟยังไม่มีงบประมาณ	การออกคำสั่งหลังจากจังหวัดเข้าสู่ระดับสีแดงแล้ว ซ้ำอีกปีหนึ่ง

ในปี 2569 จังหวัดน่านประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน ครบทั้ง 15 อำเภอ (เดลินิวส์) และปิดป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน เท่านั้น (Nation Thailand) กระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น 50 ล้านบาทต่อจังหวัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะใช้ได้หลังการประกาศเขตภัยพิบัติ การประกาศภัยพิบัติจากหมอกควันต้องมีค่าฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่ 150 µg/m³ ขึ้นไปติดต่อกันห้าวัน (ไทยพีบีเอส) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และพะเยาเคยใช้หลักเกณฑ์นี้มาแล้ว ขั้นตอนที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจะทำให้น่านประกาศได้ในวันที่ข้อมูลเข้าเกณฑ์

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

แก้ไขในขั้นตอนการตรวจสอบ: ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถลงนามประกาศล่วงหน้าได้ และเกณฑ์ 75 µg/m³ ที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอเป็นเกณฑ์เหตุรำคาญของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เกณฑ์ภัยพิบัติ (ดูห้ามทำ ข้อ 2) ชุดดับไฟป่าระดับหมู่บ้านเคยทำงานในพื้นที่นี้มาก่อน ในปี 2541 หมู่บ้าน 45 แห่งในจังหวัดน่านทำแนวกันไฟระยะทาง 94 กิโลเมตร โดยมีอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า 765 คน (RECOFTC) งานปัจจุบันของ RECOFTC ใน 4 หมู่บ้านบริเวณดอยภูคายังไม่มีงบประมาณที่ยืนยันได้หลังปี 2567

6. กำหนดเกณฑ์เตือนภัยด้านน้ำในฤดูแล้งร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน: หากระดับน้ำที่จุดสูบน้ำดิบแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าระดับที่กำหนด ให้ส่งรถบรรทุกน้ำไปยังชุมชนริมแม่น้ำ

ยืนยันบางส่วน | ผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน | ADAPTATION INVENTORY: สืบค้นไม่ได้

ผู้รับผิดชอบ	ภายในวันที่	ค่าใช้จ่าย	ป้องกัน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	31 มกราคม 2570	เป็นแผนสำรองเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะถึงเกณฑ์	การขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งซ้ำรอยเดือนมีนาคม 2555

ในเดือนมีนาคม 2555 ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่านถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง มีประชาชนประมาณ 216,000 คนขาดแคลนน้ำ และความเสียหายประมาณ 59 ล้านบาท (Pattaya Mail) หลังน้ำท่วมเดือนสิงหาคม 2569 ทำให้จุดสูบน้ำดิบอุดตัน การประปาส่วนภูมิภาคยังคงจ่ายน้ำด้วยแรงดันต่ำ และกลับมาจ่ายน้ำได้เต็มที่ภายในไม่กี่วัน (กรมประชาสัมพันธ์)

แก้ไขในขั้นตอนการตรวจสอบ: น้ำประปาในเขตเมืองมาจากการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ใช่เทศบาล และการจ่ายน้ำได้รับการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมแล้ว สัญญาจ้างรถบรรทุกน้ำ 500,000 บาทที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอจึงไม่มีหลักฐานรองรับในปัจจุบัน ให้คงไว้เป็นแผนสำรองที่ผูกกับระดับน้ำที่วัดได้เท่านั้น

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

ใครทำอะไร

ตาราง RACI

R = ผู้ปฏิบัติ (Responsible: ลงมือทำงาน) · **A** = ผู้รับผิดชอบหลัก (Accountable: มีหนึ่งรายต่อหนึ่งมาตรการ อนุมัติและรับผิดชอบต่อผลงาน) · **C** = ผู้ให้คำปรึกษา (Consulted: ต้องปรึกษาก่อนดำเนินการ) · **I** = ผู้รับทราบ (Informed: แจ้งให้ทราบหลังดำเนินการ) ตารางนี้จัดทำจากผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้ในมาตรการที่ผ่านการตรวจสอบ ยังไม่มีหน่วยงานใดในตารางนี้ได้รับการติดต่อหรือตกลงรับบทบาท ทุกแถวเป็นเพียงข้อเสนอ

มาตรการ	กปท. เทศบาลเมืองน่าน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	โรงพยาบาลน่าน	อสม.	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ปภ. จังหวัดน่าน	หน่วยงานป่าไม้และควบคุมไฟป่า	กปภ. สาขาน่าน
1. ห้องกรองอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดที่ติดบ้าน	**A**	**C**	**R**	**R**				
2. อสม. เยี่ยมบ้านในวันที่มีหมอกควันและอากาศร้อน	**C**	**A**	**I**	**R**				
3. รณรงค์จ่ายยาล่วงหน้าเดือนมกราคม		**R**	**A**	**I**				
4. โรงพยาบาลพร้อมรับผู้ป่วยจากความร้อนและหมอกควัน		**C**	**A**					
5. แผนรับมือหมอกควันแบบถาวร ไม่ใช่คำสั่งฉุกเฉิน		**C**			**A**	**R**	**R**	
6. น้ำ: กำหนดเกณฑ์เตือนภัย ไม่ใช่ทำสัญญาจ้าง					**I**	**R**		**A**

สิ่งที่ตารางแสดง: ระบบสาธารณสุขรับผิดชอบสี่ในหกแถว และกองทุนสุขภาพของเทศบาลเป็นช่องทางเดียวที่งบประมาณจะลงถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว สองแถว (แผนรับมือหมอกควันและเกณฑ์เตือนภัยด้านน้ำ) ต้องการการตัดสินใจ ไม่ใช่งบประมาณ อสม. เป็นผู้ลงมือทำงานในสามแถว แต่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแถวใดเลย

งบประมาณให้ผลมากที่สุดที่ใด

งบประมาณ

มุมมองของผู้ให้ทุนเพื่อการกุศล ปรับให้สอดคล้องกับมาตรการที่จัดลำดับไว้และ ผ่านการตรวจสอบแล้ว การจัดสรรเรียงตามจำนวนชีวิตที่ช่วยไว้ได้เพิ่มขึ้นต่อเงินหนึ่งดอลลาร์ กรอบวงเงิน ถูกจำกัดด้วยจำนวนที่พื้นที่นี้ใช้จ่ายได้จริงก่อนถึงช่วงวิกฤต ไม่ใช่ด้วยความต้องการทั้งหมด

ขั้นต่ำ
0.48 ล้านบาท (US$14,100)

เป้าหมาย
1.8 ล้านบาท (US$53,500)

เพดาน
5.4 ล้านบาท (US$160,300)

ความไม่แน่นอนที่มากที่สุด
ตำบลในเวียงมีผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านกี่คน และจังหวัดน่านได้รับห้องปลอดฝุ่นไปแล้วกี่ห้อง

ขั้นต่ำ = บ้าน 100 หลังที่มีอาการรุนแรงที่สุด 100 × (ห้อง 3,600 บาท + แผ่นกรองสำรอง 500 บาท) = 410,000 บาท บวกค่าเยี่ยมบ้าน 100 × 13 สัปดาห์ × 50 บาท = 65,000 บาท รวม 475,000 บาท เป้าหมาย = ประมาณ 300 หลังคาเรือน 300 × 4,100 = 1,230,000 บาท บวกแผ่นกรองสำรอง 77,000 บาท + ค่าเยี่ยมบ้านทั้ง 300 หลัง 195,000 บาท + หอผู้ป่วยของโรงพยาบาล 300,000 บาท รวม 1,802,000 บาท เพดาน = เป้าหมาย + บ้านเพิ่มอีก 1,000 หลัง × 3,600 บาท = 3.6 ล้านบาท รวม 5.4 ล้านบาท โรงพยาบาลแห่งหนึ่งประกอบเครื่องได้ประมาณ 500 เครื่องในหนึ่งฤดู จึงไม่สามารถติดตั้งได้มากกว่านี้ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ต้นทุนต่อหน่วยทุกรายการเป็นการประมาณการ เป้าหมายที่คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอคือ 5.5 ล้านบาท ซึ่งลดลง 67% เนื่องจากห้องเพิ่มเติม 1,000 ห้องซ้ำซ้อนกับโครงการของกรมอนามัยจนกว่าจะทราบจำนวนที่น่านได้รับจัดสรร หน้ากากซ้ำซ้อนกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ และเงื่อนไขของรายการชุดดับไฟป่า (การที่งบประมาณของ RECOFTC ขาดช่วง) ไม่เกิดขึ้น

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

ผู้รับเงิน	การใช้งาน	จำนวนเงิน	กลไก	หลักฐานอ้างอิง	ผลการตรวจสอบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน	ห้องกรองอากาศและแผ่นกรองสำรองสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดที่ติดบ้านประมาณ 300 คน (มาตรการที่ 1)	1.31 ล้านบาท (US$38,800)	เงินสมทบเข้ากองทุน	ประมาณการ ค่าฝุ่น PM2.5 −53% และความดันโลหิต −3.2 mmHg ในผู้สูงอายุ (Morishita 2018) ไม่มีงานวิจัยต้นทุนต่อการเสียชีวิตที่ป้องกันได้	ยืนยันบางส่วน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (ค่าตอบแทน อสม.)	เยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน (มาตรการที่ 2)	195,000 บาท (US$5,800)	เงินเพิ่มเติมในโครงการที่มีอยู่	ประมาณการ 300 × 13 × 50 บาท ห้องจะปกป้องได้เฉพาะผู้ที่ใช้งานจริงเท่านั้น	ยืนยันบางส่วน
โรงพยาบาลน่าน	หอผู้ป่วยที่มีการกรองอากาศและแนวปฏิบัติการลดอุณหภูมิ (มาตรการที่ 4)	300,000 บาท (US$8,900)	เงินอุดหนุนโดยตรง	ประมาณการ ไม่มีต้นทุนต่อหน่วยที่เผยแพร่	ยืนยันบางส่วน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) เทศบาลเมืองน่าน	บ้านเพิ่มอีก 1,000 หลัง หลังจากทราบจำนวนที่น่านได้รับจัดสรรจากกรมอนามัยแล้วเท่านั้น (มาตรการที่ 1)	3.6 ล้านบาท (US$106,800)	เงินสมทบ	ประมาณการ อาจซ้ำซ้อนกับโครงการของกรมอนามัย	ยังไม่ได้รับการยืนยัน

การให้เงินผ่านกองทุนสุขภาพของเทศบาลช้ากว่าการให้เงินอุดหนุนโดยตรง แต่จะทำให้เกิดรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งเทศบาลสามารถดำเนินการซ้ำได้ในปีถัดไป ผลตอบแทนจะลดลงเมื่อผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านทุกคนมีห้องแล้ว หลังจากนั้นเงินจะไปซื้อหน้ากากให้ผู้ที่รับมือได้อยู่แล้ว

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

ห้ามทำสิ่งนี้

ห้ามทำ เป็นอันตราย · คำแนะนำที่จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตในพื้นที่นี้

คำแนะนำที่แพร่หลายสำหรับภัยประเภทนี้ แต่จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตในพื้นที่นี้

อย่าปิดขังผู้สูงอายุไว้ในห้องที่ปิดสนิทและไม่มีการระบายความร้อน ในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนเพื่อหนีหมอกควัน*

ห้ามทำ เป็นอันตราย

เดือนมีนาคมเป็นช่วงที่หมอกควันรุนแรงที่สุดและความร้อนเริ่มต้นพร้อมกัน ห้องที่ปิดสนิทและไม่มีเครื่องปรับอากาศจะกันหมอกควันไว้ข้างนอก แต่ก็กักความร้อนไว้ข้างใน และคำแนะนำเรื่องความร้อนของกรมอนามัยคือให้อยู่ในที่ร่มและอากาศถ่ายเท ในการทดลองกับผู้ใหญ่อายุ 65–85 ปีที่อุณหภูมิ 36°C พัดลมไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเลย (JAMA 2025)

ให้ทำแทน: เปิดเครื่องฟอกอากาศในช่วงที่อากาศเย็นกว่า ใช้รูปแบบห้องที่มีการเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรอง และในช่วงที่ร้อนที่สุด ให้ทำให้ผิวหนังเปียกและย้ายไปอยู่ในที่ที่เย็นกว่า

อย่าลงนามประกาศเขตภัยพิบัติล่วงหน้าโดยใช้เกณฑ์ 75 µg/m³

ห้ามทำ เป็นอันตราย

คณะผู้เชี่ยวชาญเสนอข้อนี้ แต่การตรวจสอบพบว่าห้ามทำ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถผูกพันการประกาศไว้ล่วงหน้าได้ เพราะการประกาศแต่ละครั้งต้องอาศัยข้อเท็จจริงในวันนั้น และเกณฑ์ 75 µg/m³ ติดต่อกันสามวันเป็นเกณฑ์ควบคุมเหตุรำคาญของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เกณฑ์ภัยพิบัติที่ 150 µg/m³ ติดต่อกันห้าวัน คำสั่งที่ใช้เกณฑ์ผิดอาจถูกโต้แย้งได้ และงบประมาณจะติดขัด

ให้ทำแทน: จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานตั้งแต่ตอนนี้ (มาตรการที่ 5) เพื่อให้ประกาศได้ในวันที่ข้อมูลเข้าเกณฑ์

อย่าแจกหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันหมอกควัน

ห้ามทำ เป็นอันตราย

ในการทดสอบความแนบสนิท หน้ากากผ้าฝ้ายทำเองกรองได้เพียงค่ามัธยฐาน 50% เทียบกับ 80% สำหรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และอนุภาคควันขนาดเล็กจะรั่วผ่านขอบหน้ากากที่ไม่แนบสนิท กรมอนามัยแนะนำหน้ากาก N95 หรือ KN95 ที่สวมได้กระชับ

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

ให้ทำแทน: แจกหน้ากาก N95 หรือ KN95 ที่กระชับใบหน้าให้ผู้ทำงานกลางแจ้ง ผู้ดูแล และผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด และสอนวิธีสวมให้แนบสนิท

อย่าใช้งบประมาณแก้ปัญหาหมอกควันไปกับรถฉีดพ่นน้ำหรือการทำฝนเทียม

ห้ามทำ เป็นอันตราย

วิศวกรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้การฉีดพ่นน้ำเป็นวิธีที่ไม่ได้ผล ในเดือนมีนาคม 2568 เชียงใหม่ฉีดพ่นน้ำประมาณ 16,000 ลิตร วันละสี่ครั้ง ขณะที่ค่าฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐานใน 25 อำเภอ และไม่มีการประเมินผลใดแสดงว่าการทำฝนเทียมลดค่าฝุ่น PM2.5 ได้

ให้ทำแทน: นำเงินจำนวนนั้นไปจัดห้องกรองอากาศให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด (มาตรการที่ 1)

อย่าขยายระยะเวลาห้ามเผาแบบเหมารวมเป็นวิธีแก้ปัญหาหลัก

ห้ามทำ เป็นอันตราย

ในเชียงใหม่ ประชาชนเผาก่อนและหลังช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ทำให้ฤดูหมอกควันยาวขึ้น และเชียงใหม่ได้เปลี่ยนไปใช้ระบบขออนุญาตเผา หมอกควันจำนวนมากเหนือจังหวัดน่านพัดมาจากภาคเหนือของ สปป.ลาว ซึ่งคำสั่งห้ามเผาของน่านไม่สามารถครอบคลุมได้ และการบังคับใช้ตกอยู่กับเกษตรกรรายย่อยบนพื้นที่สูง ในขณะที่สัญญาปลูกข้าวโพดเป็นตัวขับเคลื่อนการแผ้วถางพื้นที่

ให้ทำแทน: กำหนดตารางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและทำแนวกันไฟก่อนช่วงห้ามเผา เผยแพร่จำนวนจุดความร้อน (hotspots) รายเดือนเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนทางเลือกแทนการเผาไร่ข้าวโพด

สิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ บันทึกเหตุการณ์

ปี	เหตุการณ์	ความสูญเสีย	สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น
2549	น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในเดือนพฤษภาคมใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนใหญ่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์	เสียชีวิต 48–87 รายใน 5 จังหวัด ไม่พบตัวเลขเฉพาะจังหวัดน่าน	สร้างกำแพงกันน้ำท่วมริมแม่น้ำน่าน

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

ปี	เหตุการณ์	ความสูญเสีย	สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น
2555	ภัยแล้ง: ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่านถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (27–28 มีนาคม)	ประชาชนประมาณ 216,000 คน ขาดแคลนน้ำ ความเสียหายประมาณ 59 ล้านบาท	ไม่พบข้อมูล
2566	การระบาดของไข้เลือดออก	ผู้ป่วย 2,881 ราย คิดเป็น 605.8 ต่อประชากร 100,000 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต	ไม่พบข้อมูล
2567	หลังเอลนีโญปี 2566–67: โรคลมร้อนทำให้มีผู้เสียชีวิต 61 รายในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ในเดือนสิงหาคม แม่น้ำน่านมีระดับสูงสุด 8.72 เมตร สูงกว่าปี 2549 อยู่ 30 เซนติเมตร	เสียชีวิตจากโรคลมร้อน 61 รายทั่วประเทศ และเสียชีวิตจากน้ำท่วม 3 รายในจังหวัดน่าน	เทศบาลจัดทำรายชื่อครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วม
2568	หมอกควันเดือนมีนาคม: AQI 152 ประกาศปิดพื้นที่ 3 อำเภอ และห้ามออกนอกเคหสถานในตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน เดือนกรกฎาคม: ซากพายุวิภาทำให้น้ำท่วมตัวเมือง โรงพยาบาลน่านต้องย้ายผู้ป่วย	ไม่มีรายงาน	ออกคำสั่งฉุกเฉิน ไม่ใช่แผนถาวร
2569	หมอกควันเดือนเมษายน: ปิดป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค่าฝุ่น PM2.5 สูงถึง 210.9 µg/m³ สูงที่สุดใน 10 จังหวัดเสี่ยง น้ำท่วมเดือนสิงหาคม	เสียชีวิตจากน้ำท่วม 3 ราย ได้รับผลกระทบ 67,129 คน	ห้ามเผาตั้งแต่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน

รูปแบบที่เกิดซ้ำซึ่งยังไม่มีใครสังเกต: ไหล่เขาที่ปลูกข้าวโพดจนโล่งเตียน ซึ่งทำให้น้ำไหลบ่าเข้าเมืองน่านทุกเดือนสิงหาคม คือไร่เดียวกับที่ถูกเผาทุกเดือนมีนาคม ตั้งแต่ปี 2567 งบประมาณและความสนใจมุ่งไปที่น้ำท่วม และทุกฤดูใบไม้ผลิมีการรับมือด้วยคำสั่งฉุกเฉินฉบับใหม่แทนที่จะเป็นแผนถาวร เอลนีโญครั้งนี้จะเปลี่ยนจากช่วงปีที่ฝนชุกที่สุดเป็นปีที่แห้งแล้งที่สุด

ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นต่างกัน ยังไม่ได้ข้อยุติ

- **ประกาศห้ามเผาและปิดป่าให้เร็วขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม** (ผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน) เทียบกับ **การห้ามเผาเพียงย้ายการเผาไปเป็นวันอื่น** (ผู้ตั้งข้อสงสัย) คำสั่งในปี 2569 ออกมาหลังจากจังหวัดเข้าสู่ระดับสีแดงแล้ว ซึ่งสนับสนุนให้ดำเนินการเร็วขึ้น แต่ประสบการณ์ของเชียงใหม่คือการห้ามเผาทำให้ฤดูหมอกควันยาวขึ้น จำนวนจุดความร้อนรายเดือนก่อน ระหว่าง และหลังช่วงห้ามเผาจะช่วยหาข้อยุติในพื้นที่นี้ได้ (มาตรการที่ 5)
- **เครื่องฟอกอากาศในทุกบ้าน** (นักวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข ผู้ให้ทุนเพื่อการกุศล) เทียบกับ **ห้องที่ปิดสนิทเป็นกับดักความร้อนในเดือนมีนาคม** (ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ผลการตรวจสอบ) ทั้งสองฝ่ายถูกต้อง คำตอบคือห้องกรองอากาศที่มีการเติมอากาศบริสุทธิ์ ใช้งานในช่วงที่อากาศเย็นกว่า และมีการเยี่ยมบ้านในวันที่

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

อากาศร้อน

- **สนับสนุนงบประมาณชุดดับไฟป่าในท้องถิ่น** (นักประวัติศาสตร์ ผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน) เทียบกับ **หมอกควันส่วนใหญ่มาจาก สปป.ลาว** (ผู้ตั้งข้อสงสัย) ไม่มีแหล่งข้อมูลใดแยกสัดส่วนหมอกควันของน่านระหว่างไฟในพื้นที่และไฟข้ามพรมแดน

ประเด็นที่ยังไม่มีใครครอบคลุม

จุดบอด

ไม่มีมุมมองใดระบุได้ว่าตำบลในเวียงมีผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านกี่คน ทั้งที่กรอบงบประมาณทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเลขนี้ ซึ่งมีอยู่ในทะเบียนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (การดูแลระยะยาว) ของจังหวัด ไม่มีมุมมองใดคำนวณผลกระทบของหมอกควันเป็นตัวเลขได้ เพราะเครื่องมือติดตามนับเฉพาะความร้อน และไม่มีงานวิจัยใดให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากหมอกควันในจังหวัดน่าน นอกจากนี้ สัดส่วนหมอกควันข้ามพรมแดนของน่าน ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าแผนในพื้นที่จะช่วยได้มากเพียงใด ก็ยังไม่มีการวัด

วิธีอ่านเอกสารนี้

วิธีการ

คณะผู้เชี่ยวชาญจัดตั้งขึ้นโดยผู้จัดทำ มีการใช้มุมมองผู้เชี่ยวชาญจำลองแปดมุมมอง เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเหล่านี้ เมื่อมุมมองเหล่านั้นเห็นตรงกัน ถือเป็นสมมติฐานที่หนักแน่น ไม่ใช่ฉันทามติของวงการ จากนั้นข้อเสนอแนะทุกข้อได้รับการตรวจสอบโดยอิสระ ในด้านหลักฐาน ความสามารถในการนำมาใช้ในพื้นที่นี้ และความเป็นไปได้ก่อน ถึงช่วงวิกฤต ป้ายผลการตรวจสอบแสดงผลลัพธ์ดังกล่าว

ตัวเลขการเสียชีวิตเผยแพร่ในระดับจังหวัดในเครื่องมือติดตามของ Climate Impact Lab ไม่ใช่ตัวเลขระดับชุมชน การคาดการณ์ช่วงเอลนีโญครอบคลุม *เฉพาะความร้อนเท่านั้น* ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า หมอกควัน และพืชผลเสียหายเป็นผลกระทบที่เพิ่มเติมจากนั้น และนำเสนอในเอกสารนี้ผ่านบันทึกเหตุการณ์ในอดีต ไม่ใช่ตัวเลขที่เผยแพร่

เอกสารนี้จัดทำอย่างไร

ระเบียบวิธี

- **ขอบเขต** พื้นที่ศึกษาคือตำบลในเวียง ซึ่งเป็นใจกลางเมืองน่าน (เทศบาลเมืองน่าน) ในอำเภอเมืองน่าน เครื่องมือติดตามจัดพื้นที่นี้ไว้ในระดับจังหวัดน่าน (GADM THA.32_1) ตัวเลขการเสียชีวิตมีเฉพาะในระดับนี้ รายละเอียดระดับตำบลใช้สำหรับการสัมผัสภัยและการออกแบบมาตรการ ไม่ใช่สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิต
- **การสัมผัสภัย** ข้อมูลจากเครื่องมือติดตามการเสียชีวิตจากความร้อนในช่วงเอลนีโญของ Climate Impact Lab ไฟล์ `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ยังไม่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ): จังหวัดน่าน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจากความร้อน 14 รายในช่วงมิถุนายน–กันยายน 2569 และคาดการณ์ 43 รายในช่วงตุลาคม 2569 – มีนาคม 2570 (ตุลาคม 3 ราย พฤศจิกายน 4 ราย ธันวาคม 1 ราย มกราคม 2 ราย กุมภาพันธ์ 4 ราย มีนาคม 29 ราย) รวม 57 ราย ประเทศไทย 15,000 ราย ทั่วโลก 857,400 ราย ข้อมูลฉบับนี้แทนที่รายงานเดือนกันยายน

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

451,000 at Risk วิธีการ: นำการพยากรณ์ตามฤดูกาล ECMWF SEAS5 มาใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและการเสียชีวิต เทียบกับค่าฐานปี 2539–2568 ตัวเลขนับเฉพาะความร้อน ไม่รวมหมอกควัน

- **คณะผู้เชี่ยวชาญ** มุมมองผู้เชี่ยวชาญจำลองแปดมุมมอง (ผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน นักวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ผู้ตั้งข้อสงสัย นักเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ ผู้ให้ทุนเพื่อการกุศล และนักวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานอาหาร) แต่ละมุมมองค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นี้โดยอิสระและพร้อมกันจากแหล่งข้อมูลบนเว็บ ตามโจทย์ที่กำหนดไว้
- **การประสานข้อมูล** มาตรการที่ซ้ำกันถูกรวมเข้าด้วยกันและบันทึกมุมมองที่สนับสนุนไว้ ความเห็นที่ตรงกันได้รับการทดสอบว่ามีอคติร่วมหรือไม่ (หลักฐานเบื้องหลังมาตรการที่เห็นตรงกันมาจากบริบทที่คล้ายพื้นที่นี้หรือไม่) ก่อนนับเป็นข้อสนับสนุนมาตรการนั้น ความเห็นที่ขัดแย้งกันถูกเก็บไว้ ไม่ได้แก้ไขด้วยการตัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออก มาตรการจัดลำดับตามจำนวนชีวิตที่คาดว่าจะช่วยไว้ได้ต่อหน่วยของความพยายามก่อนถึงช่วงวิกฤต แต่ละมาตรการระบุผู้จ่ายและเกณฑ์เริ่มดำเนินการ หรือระบุว่ายังไม่มีงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณได้รับการปรับให้สอดคล้องกับลำดับมาตรการ
- **การตรวจสอบ** ผู้ตรวจสอบสามรายตรวจข้อเสนอแนะทุกข้อด้วยการทดสอบสามด้าน ได้แก่ หลักฐาน (แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและขนาดของผล) ความสามารถในการนำมาใช้ (หลักฐานนั้นมาจากพื้นที่ที่คล้ายกับที่นี่หรือไม่) และความเป็นไปได้ (ทำได้ในพื้นที่นี้ก่อนถึงช่วงวิกฤตหรือไม่) มาตรการด้านการเงินและการบริหารจัดการได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีให้ใช้ในประเทศไทย มีผู้จ่ายที่ระบุชื่อ มีเกณฑ์เริ่มดำเนินการ และมีอยู่แล้วหรือไม่ ส่วนมาตรการด้านอาหารและน้ำตรวจสอบเกณฑ์ที่เผยแพร่และช่วงเวลา กรอบงบประมาณได้รับการตรวจสอบผู้รับเงินจริง ต้นทุนต่อหน่วย และความซ้ำซ้อน แล้วรวมยอดใหม่
- **ใครทำอะไร** ตาราง RACI จัดทำจากผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้ในมาตรการที่ผ่านการตรวจสอบ โดยมีผู้รับผิดชอบหลักหนึ่งรายต่อหนึ่งมาตรการ ตารางนี้เป็นข้อเสนอ ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ระบุชื่อไว้ได้รับการติดต่อหรือตกลงรับบทบาท
- **ผลการตรวจสอบ** *ยืนยันแล้ว*: หลักฐาน ความสามารถในการนำมาใช้ และความเป็นไปได้ผ่านทั้งหมด *ยืนยันบางส่วน*: ผ่านหลังการแก้ไขตามที่แสดงไว้ *ยังไม่ได้รับการยืนยัน*: ไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้ *ห้ามทำ เป็นอันตราย*: จะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียโอกาสในช่วงเวลาที่มีอยู่ในพื้นที่นี้
- **Adaptation Inventory (คลังข้อมูลการปรับตัว)** ไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้ หน้าเว็บของคลังข้อมูลทำงานฝั่งผู้ใช้และไม่แสดงรายการใดให้ผู้ตรวจสอบ และไม่ได้ดาวน์โหลดข้อมูลในการจัดทำครั้งนี้ มาตรการที่มีป้าย "สืบค้นไม่ได้" คือยังไม่ได้ตรวจสอบกับคลังข้อมูลนี้ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัวอย่างมาก่อน
- **งบประมาณ** แสดงค่าใช้จ่ายเป็นเงินบาท โดยมีดอลลาร์สหรัฐในวงเล็บ ที่อัตรา 33.701 บาท = US$1 (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 30 ตุลาคม 2569)
- **ผู้อ่าน** ไม่ได้ระบุบทบาทของผู้อ่าน ส่วน "สำหรับคุณ" จึงเขียนสำหรับผู้อยู่อาศัย ขั้นตอนต่าง ๆ นำมาจากมาตรการที่ผ่านการตรวจสอบและจากสิ่งที่คณะผู้เชี่ยวชาญพบเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ ขั้นตอนใดที่ไม่ได้มาจากมาตรการที่จัดลำดับไว้ได้รับการตรวจสอบด้วยการทดสอบสามด้านเดียวกัน ส่วนที่เหลือของรายงานเขียนสำหรับอำเภอและหน่วยงานภาคี
- **ถ้อยคำด้านสุขภาพ** ข้อความที่หากใช้ถ้อยคำผิดพลาดอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น (การดูแลผู้สูงอายุให้เย็น การปิดห้องหนีหมอกควัน ยา และโรคลมแดด) มีป้ายกำกับว่า "* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่" ข้อความเหล่านี้ตรวจสอบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว ไม่ได้ตรวจสอบ

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่

โดยบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นเพียงข้อเสนอ ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ผู้ที่จะส่งต่อควรยืนยันกับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก่อน ป้ายกำกับนี้เพิ่มเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

- **หลักเกณฑ์** ไม่มีต้นทุนใดคำนวณจากการหารยอดรวมที่เผยแพร่ และไม่มีการสร้างตัวเลขระดับท้องถิ่นขึ้นเอง ในกรณีที่ข้อมูลมีน้อย รายงานจะระบุไว้และแสดงตัวเลขของพื้นที่ระดับที่ใหญ่กว่าพร้อมวิธีคำนวณ ต้นทุนที่ระบุว่า "ประมาณการ" เป็นตัวเลขเพื่อการวางแผนของคณะผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ใบเสนอราคา แหล่งข้อมูลทุกแห่งแสดงไว้ด้านล่างพร้อมสถานะการตรวจสอบ
- **ข้อจำกัด** คณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจสอบเป็นระบบ AI ที่ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ทางเว็บ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ และไม่ได้สัมภาษณ์ผู้ใดในพื้นที่นี้ มุมมองด้านอาหารพบว่าสัญญาณผลกระทบของเอลนีโญต่ออาหารในพื้นที่นี้อ่อนและมาช้า (องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) คาดว่าปรากฏการณ์นี้จะอยู่ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570) จึงไม่มีมาตรการด้านอาหารแยกเป็นการ์ดเฉพาะ แหล่งข้อมูลภาษาไทยหลายแห่งเกิดข้อผิดพลาดในการเข้าถึง (เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน) ตัวเลขบางส่วนจึงอ้างอิงจากรายงานทุติยภูมิ ยังไม่มีการประมาณการการเสียชีวิตจากความร้อนหรือหมอกควันเฉพาะจังหวัดน่าน
- ข้อความที่มีป้าย 'suggested formulation' เป็นคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่แปลมา ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจทานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่

เอกสารอ้างอิง · สถานะหลังการตรวจสอบ

Climate Impact Lab, ข้อมูล El Niño Heat Mortality Tracker ฉบับ v261026 (ดาวน์โหลดเมื่อ 30 ต.ค. 2569) · ยืนยันแล้ว

ห้องกรองอากาศ: สปสช. ผ่านผู้จัดการออนไลน์; ไทยรัฐ ห้องปลอดฝุ่น มช.; The Standard; เครื่องฟอกอากาศ รพ.สวนดอก; Morishita 2018; PM2.5 กับการเสียชีวิตในเชียงใหม่; มติชน 2,275 ห้อง · ยืนยันบางส่วน

ความร้อน: JAMA 2025 พัดลมกับผู้สูงอายุ; กรมควบคุมโรค โรคลมร้อน 2567; การเตือนภัยความร้อนในสหรัฐอเมริกา; บทบาท อสม. ด้านความร้อน · ยืนยันบางส่วน

การบริหารจัดการและไฟป่า: ไทยพีบีเอส เกณฑ์การประกาศภัยพิบัติ; เดลินิวส์ คำสั่งห้ามเผา 2569; การปิดป่า; RECOFTC น่าน; AP ผ่าน Khaosod; Bangkok Post การฉีดพ่นน้ำ; กรีนพีซ 2566 · ยืนยันแล้วหรือแก้ไขแล้ว

น้ำและอาหาร: กรมประชาสัมพันธ์ กปภ. สาขาน่าน; Pattaya Mail 2555; FAO GIEWS; บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ · แก้ไขแล้ว

บันทึกเหตุการณ์: Al Jazeera 2549; Nation 2567; Nation 2568; Thaiger 2568; Nation 2569; สสจ.น่าน ไข้เลือดออก 2566 · ยืนยันแล้วหรือแก้ไขแล้ว

สำหรับคุณ: ราคาหน้ากาก N95; สถานีตรวจวัด Air4Thai; งานวิจัยความแนบสนิทของหน้ากาก · แก้ไขแล้ว

ข้อมูลการสัมผัสภัย · Climate Impact Lab, El Niño Heat Mortality Tracker (ข้อมูลฉบับ v261026) · 451,000 at Risk (ถูกแทนที่แล้ว) · Impact Map · Adaptation Inventory

จัดทำเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 สำหรับตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน El Niño Ready ดำเนินงานโดยอาสาสมัคร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Climate Week NYC, The Climate Group หรือมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

* ถ้อยคำที่เสนอ: โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเผยแพร่